

## Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

### Θέμα Β 06 — Συνάρτηση $f(x)=x/(x^2+1)$

Εστίαση ύλης: Συνέχεια και όρια στο άπειρο

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x)=x/(x^2+1)$ .

B1. Να μελετήσετε τη συνέχεια της  $f$  στο  $\mathbb{R}$ .

B2. Να υπολογίσετε τα  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  και  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

B3. Να δείξετε ότι η εξίσωση  $x/(x^2+1)=1/2$  έχει μία μόνο λύση.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις